



Série C1 : Mélanges et corps purs (introduction aux sciences)

**Exercice 1 :**

Indiquer les changements d'état associés aux phénomènes suivants :

- a) la rosée apparaît sur l'herbe ; b) l'eau bout ; c) la glace est exposée au soleil ;  
d) la température descend sous 0°C aux environs d'un étang.

**Exercice 2 :**

Dites si les phénomènes suivants sont de nature physique ou chimique :

- a) la formation de la rouille ; b) la cuisson du pain ; c) l'évaporation de l'eau ; d) la combustion d'une chandelle ; e) la sublimation de la glace sèche.

**Exercice 3 :**

Recopie et complète les phrases ci-dessous avec les expressions suivantes : filtration, un mélange homogène, un mélange hétérogène, décantation, distillation, de l'eau.

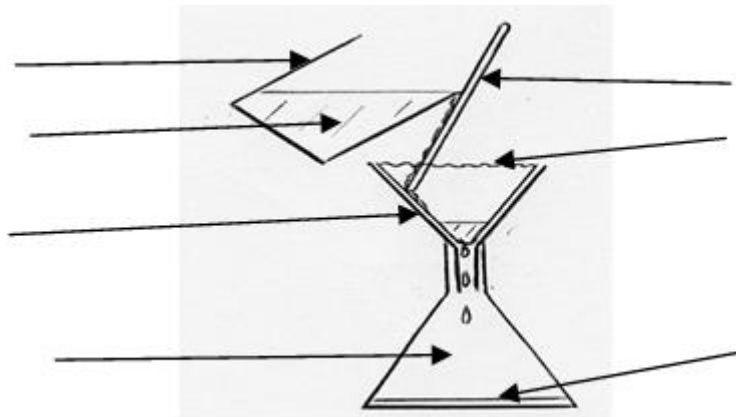
Dans un jus d'orange, il y a de la pulpe d'orange, du sucre, et ..... La pulpe se dépose : le jus d'orange est ..... Le jus filtré est .....

La boue se dépose au fond d'un lac par ..... L'eau qui pénètre dans le sol et traverse les couches de sable devient limpide par .....

On sépare l'alcool du vinaigre par .....

**Exercice 4 :**

- 1) Définir puis donner un exemple de : mélange homogène et mélange hétérogène.
- 2) Reproduire et compléter le schéma ci-dessous.
- 3) De quelle technique de séparation s'agit-il ?
- 4) Sur quel principe cette méthode est-elle basée ?



**Exercice 5 :**

Considérons les mélanges suivants :

Eau + huile ; eau + essence ; eau + sucre ; eau + alcool ; sel + charbon ; fer en poudre + eau ; fer + soufre (en poudre) ; fer + sable + sel ; hydrogène + oxygène (gaz)

- 1) Sont-ils homogènes ou hétérogènes ?
- 2) Indiquer une méthode de séparation de ces mélanges

**Exercice 6 :**

On ajoute du benzène liquide incolore dans une solution d'eau iodée violette. Après agitation on obtient une phase supérieure violette surmontant une phase inférieure incolore.

- 1) Interpréter ces faits.
- 2) Comment séparer ces deux phases ? Quelle verrerie faut-il utiliser ?
- 3) La phase supérieure étant isolée. Quelle méthode proposez-vous pour récupérer le benzène pur ? justifier la réponse avec schéma à l'appui

**NB :** on rappelle que le benzène est plus léger que l'eau et que sa température d'ébullition est de 80°C sous la pression normale. Il n'est pas miscible à l'eau.

### Exercice 7 :

Un eudiomètre contient 30 cm<sup>3</sup> d'un mélange de dihydrogène et de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, il reste 6 cm<sup>3</sup> de dioxygène. Déterminer la composition du mélange initial (volume de dihydrogène et de dioxygène du mélange initial).

### Exercice 8 :

Dans un eudiomètre on introduit 100 cm<sup>3</sup> de dihydrogène et 100 cm<sup>3</sup> de dioxygène.

- 1) Décrire ce qui se passe si l'étincelle électrique jaillit.
- 2) Calculer la masse d'eau formée après refroidissement sachant que la masse volumique du dioxygène est de 1,43 kg/m<sup>3</sup>.
- 3) Calculer le volume de gaz résiduel et quelle est sa nature

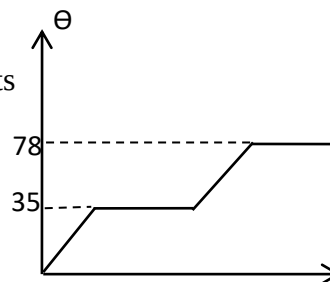
### Exercice 9 :

1/ Quelles méthodes physiques peut-on utiliser pour séparer les constituants du mélange sable et poudre de fer dans l'eau ?

2/ La figure ci-contre représente la distillation d'un liquide homogène L.

2-1/ Que peut-on en conclure quant à la nature du liquide L ? Justifier.

2-2/ En justifiant, identifier le (ou les) constituant (s) du liquide L.



**NB :** Le tableau ci-dessous donne les températures d'ébullition de quelques corps purs sous la pression atmosphérique normale.

| Nom du corps purs             | Ether | Acétone | Ethanol | Cyclohexane | Eau |
|-------------------------------|-------|---------|---------|-------------|-----|
| Température d'ébullition (°C) | 35    | 56      | 78      | 81          | 100 |

### Exercice 10 :

Le tableau ci-dessous donne les températures de fusion de mélanges nickel-cuivre, en fonction du pourcentage en masse de cuivre contenu dans le mélange.

| Pourcentage de cuivre dans le mélange | 0    | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Température de fusion (°C)            | 1450 | 1360 | 1280 | 1220 | 1140 | 1085 |

1/ Indiquer les températures de fusion du cuivre et du nickel purs.

2/ Construire la courbe représentant la température de fusion de l'alliage en fonction du pourcentage de cuivre qu'il contient.

3/ L'un des alliages contient essentiellement du nickel (70%) et du cuivre (30%) ; il a une excellente résistance à la corrosion, en particulier pour le chlore. Déterminer la température de fusion à l'aide du graphique.

### Exercice 11 :

On introduit dans un eudiomètre 260 cm<sup>3</sup> de dioxygène et de dihydrogène : la masse du dioxygène est m<sub>oxy</sub> = 88mg. Après passage de l'étincelle électrique, il reste 20 cm<sup>3</sup> de dihydrogène.

- a) Calculer les volumes initiaux V<sub>hyd</sub> et V<sub>oxy</sub> des deux gaz.
- b) Déterminer la masse volumique ρ<sub>oxy</sub> du dioxygène.

Donner la masse m<sub>eau</sub> d'eau formée.

**Exercice 12 :**

Dans un eudiomètre contenant un volume  $V = x \text{ cm}^3$  d'un mélange gazeux de dihydrogène et de dioxygène, on fait passer une étincelle électrique.

Après explosion et retour aux conditions initiales, on constate que les **Error!** du volume initial disparaissent et il reste un gaz dans l'eudiomètre qui provoque une légère explosion à l'approche d'une flamme.

- 1/ Donner la nature du gaz résiduel et son volume en fonction de  $x$ .
- 2/ Déterminer la composition du mélange gazeux initial en fonction de  $x$ .
- 3/ Calculer la masse d'eau formée en fonction de  $x$ . Données : 32g de dioxygène ou 2g de dihydrogène ont un même volume de 25L.

**Exercice 13 :**

Dans un eudiomètre, on introduit un volume  $V = 50 \text{ cm}^3$  de dihydrogène et un volume  $V' = 30 \text{ cm}^3$  de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, on observe des gouttes d'eau sur les parois intérieures du tube à essai et il reste un gaz dans l'eudiomètre.

- 1/ Donner la nature et le volume de ce gaz.
- 2/ Comment peut-on l'identifier expérimentalement ?
- 3/ Calculer le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour terminer ce gaz restant.
- 4/ Sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 32g de dioxygène occupe un volume de 24L. Calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz.